

5.2 双光束干涉

5.2.2 分振幅双光束干涉

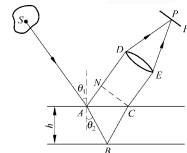
产生分振幅干涉的平板可理解为受两个表面限制而成的一层透明物质：最常见的情形就是玻璃平板和夹于两块玻璃板间的空气薄层。

当两个表面是平面且相互平行时，称为平行平板；当两个表面相互成一楔角时，称为楔形平板。对应这两类平板，分振幅干涉分为两类：一类是等倾干涉，另一类是等厚干涉。

4

5.2 双光束干涉

*平行平板产生的等倾干涉



光程差

$$\Delta = n(AB + BC) + n_0 CE - n_0(AN + ND)$$

结合几何关系

$$AB = BC = h / \cos \theta_2$$

$$AN = AC \sin \theta_1 = 2h \tan \theta_2 \sin \theta_1$$

结合折射定律

$$n \sin \theta_2 = n_0 \sin \theta_1$$

$$\text{得: } \Delta = 2nh \cos \theta_2$$

5

5.2 双光束干涉

考虑其中某一界面存在的半波损失：

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2} \quad (5-21)$$

或：

$$\Delta = 2h \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1} + \frac{\lambda}{2} \quad (5-22)$$

注：等倾，等厚有相同的程差公式。

6

5.2 双光束干涉

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

亮条纹，位置满足：

$$\Delta = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

m 能取0吗？

$$2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

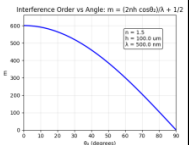
• h 越大，级次越高

• θ 越小，级次越高

暗条纹，位置满足：

$$\Delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

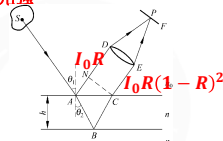
$$2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$



7

5.2 双光束干涉

讨论：亮点处的光强



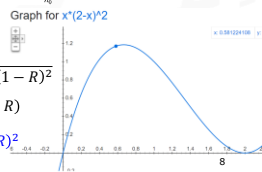
$$I_b = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

亮点位置处

$$I = I_0 R + I_0 R (1-R)^2 + 2\sqrt{I_0 R * I_0 R (1-R)^2}$$

$$= I_0 R + I_0 R (1-R)^2 + 2 I_0 R (1-R)$$

$$= I_0 R (1 + (1-R)^2) = I_0 R (2-R)^2$$



8

5.2 双光束干涉

【例题】

波长为 $0.40 \sim 0.76 \mu\text{m}$ 的可见光正入射在一块厚度为 $1 \times 10^{-6} \text{ m}$ ，折射率为 1.6 的薄玻璃片上，试问从玻璃片反射的光中哪些波长的光最强？

9

5.2 双光束干涉

【例题】

用波长为 $0.50\ \mu\text{m}$ 的绿光照射肥皂膜，若沿着与肥皂膜平面成 30° 角的方向观察，看到膜最亮。假设此时干涉级次最低，并已知肥皂水的折射率为 1.33 ，

- (1) 求此时膜的厚度。
- (2) 当垂直观察时，应该用多大波长的光照射才能看到膜最亮。

10

5.2 双光束干涉

等倾干涉条纹的特点：

等倾干涉条纹的位置只与形成条纹的**光束入射角**有关，而与光源上发光点的位置无关；

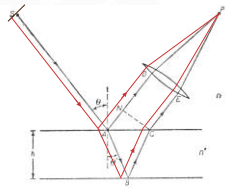
光源上**每一点**都产生**一组等倾干涉条纹**，它们彼此**准确重合**；

因而光源的扩大不会影响条纹的可见度，只会增加干涉条纹的强度。这一结论只在特定的观察平面——透镜焦平面上是正确的，所以条纹是**定域的**。

11

5.2 双光束干涉

等倾干涉条纹的特点：

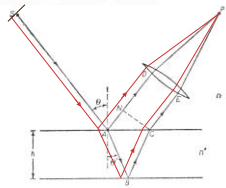


具有**相同入射角**的光经平板两表面反射所形成的反射光，在其相遇点上有**相同的光程差**。也就是说，同一级干涉条纹由具有**相同倾角**的入射光形成。因此，这样的干涉称为**等倾干涉**。

12

5.2 双光束干涉

等倾干涉条纹的特点：

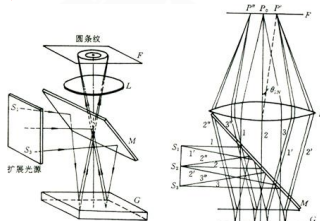


等倾干涉图样的位置只与**光束入射角**有关，各点产生的干涉图样彼此准确重合，因而**光源的扩大不会影响条纹的可见度**，只会增加干涉图样的强度。

13

5.2 双光束干涉

等倾干涉装置：



平行平板G，来自**扩散光源**的发散光入射，干涉在**无穷远**。

14

5.2 双光束干涉

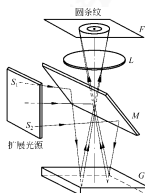
等倾干涉装置：

- 当透镜光轴与平行平板G垂直时，等倾干涉图样是一组以焦点为中心的**同心圆环**
- 中心**对应的干涉级次**最高**。

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

- 最靠近中心的亮纹级数，称为**m级亮纹**。

$$\Delta_{\theta_2=0} = 2nh + \frac{\lambda}{2} = (m + \varepsilon)\lambda, (0 < \varepsilon < 1)$$

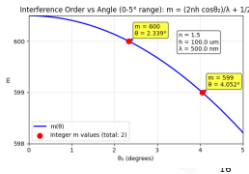
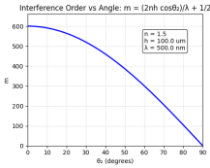
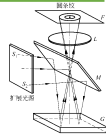


15

5.2 双光束干涉

- 最靠近中心的亮纹级数，称为 m 级亮纹。

$$\Delta\theta_2=0=2nh+\frac{\lambda}{2}=(m+\varepsilon)\lambda, (0<\varepsilon<1)$$



16

5.2 双光束干涉

从中心起计数	对应级数
0	$m + \varepsilon$
1	m
2	$m - 1$
3	$m - 2$
...	...
N	$m - (N - 1)$

$$\Delta\theta_2=0=2nh+\frac{\lambda}{2}=(m+\varepsilon)\lambda, (0<\varepsilon<1)$$

$$\Delta=2nh\cos\theta_{2,1}+\frac{\lambda}{2}=m\lambda$$

$$\Delta=2nh\cos\theta_{2,N}+\frac{\lambda}{2}=[m-(N-1)]\lambda$$

17

5.2 双光束干涉

$$2nh+\frac{\lambda}{2}=(m+\varepsilon)\lambda, (0\leq\varepsilon<1)$$

推出

$$2nh\cos\theta_{2,N}+\frac{\lambda}{2}=[m-(N-1)]\lambda \Rightarrow 2nh(1-\cos\theta_{2,N})=(N-1+\varepsilon)\lambda$$

由泰勒级数展开知:

$$1-\cos\theta_{2,N}=1-(1-\frac{\theta_{2,N}^2}{2!}+\frac{\theta_{2,N}^4}{4!}-\frac{\theta_{2,N}^6}{6!}+\dots)$$

近似可得:

$$\theta_{2,N}\approx\sqrt{(N-1+\varepsilon)(\frac{\lambda}{nh})}$$

代入折射定律:

$$\theta_{1,N}\approx\frac{1}{n_0}\sqrt{(N-1+\varepsilon)(\frac{n\lambda}{h})} \quad (5-28)$$

上式即为第 N 个亮环对透镜中心的张角 $\theta_{1,N}$ 。

18

5.2 双光束干涉

入射角: $\theta_{1,N}=\frac{1}{n_0}\sqrt{(N-1+\varepsilon)(\frac{n\lambda}{h})} \quad (5-28)$

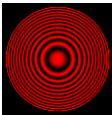
第 N 条纹的半径:

$$r_N=f\cdot\tan\theta_{1,N}\approx f\cdot\frac{1}{n_0}\sqrt{(N-1+\varepsilon)(\frac{n\lambda}{h})} \quad (5-29)$$

相邻条纹的间距:

$$e_N=r_{N+1}-r_N\approx f\cdot\frac{1}{2n_0}\sqrt{\left(\frac{1}{N-1+\varepsilon}\right)(\frac{n\lambda}{h})}$$

上式表明: 平板愈厚条纹也愈密; 离中心愈远 (N 愈大) 条纹愈密。因此, 等倾干涉花样是一组中心疏而边缘密的同心圆环。



19

5.2 双光束干涉

$$r_N=f\cdot\tan\theta_{1,N}\approx f\cdot\frac{1}{n_0}\sqrt{(N-1+\varepsilon)(\frac{n\lambda}{h})}$$

由上式知: $\lambda\uparrow$, 则 $r_N\uparrow$ —— 色散

较长波长的光在较大的 r_N 呈现干涉极大。

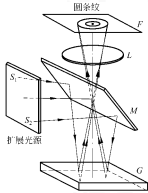
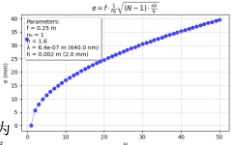
20

5.2 双光束干涉

【例题】

等倾干涉实验装置中, 照明光波波长为 $\lambda=0.64\mu\text{m}$, 平板厚度 $h=2\text{mm}$, 折射率 $n=1.6$, 其下表面涂上某种高折射率介质。问:

- (1) 反射光方向观察到的干涉圆环的中心是亮斑还是暗斑?
- (2) 由中心向外计算, 第10个亮斑的半径是多少? (设凸透镜的焦距为 25cm)
- (3) 第10个亮环处的条纹间距是多少?



21

20

21

5.2 双光束干涉

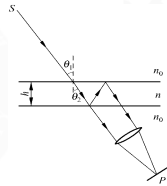
透射光的等倾干涉条纹:

如右图: 由光源发出的入射光经平板产生的两支透射光在透镜焦平面上同样可以产生干涉。

由于两支透射光之间**没有附加的半波损失**, 其光程差为:

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2$$

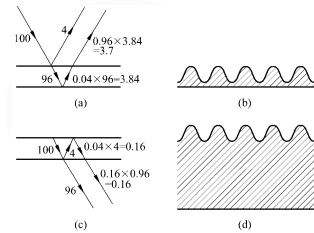
透射光和反射光的光程差恰好相差 $\lambda/2$, 相位差相差 π , 因此, 干涉条纹互补, 即对应反射光干涉的亮条纹, 在透射光干涉中恰恰是暗条纹, 反之亦然。



22

22

5.2 双光束干涉



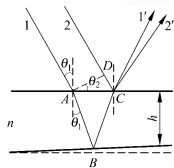
反射率较低时, 两支透射光的强度相差很大, 透射光等倾干涉条纹的可见度很低, 所以, 通常应用反射光的等倾干涉。

23

23

5.2 双光束干涉

楔形平板产生的等厚干涉:



$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta = 2h \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_1} + \frac{\lambda}{2}$$

光程差就只依赖于厚度。因此, 干涉条纹即等强度线, 与平板上厚度相同点的轨迹(等厚线)相对应, 这种条纹称为等厚条纹。

例如: 当平行光投射到厚度很薄、夹角很小的楔形平板表面时, 由上下两表面反射的光在上表面相遇产生干涉。

24

24

5.2 双光束干涉

对于正入射, $\theta_1 = \theta_2 = 0$, 光程差为:

$$\Delta = 2nh + \frac{\lambda}{2}$$

相邻亮(暗)条纹对应光程差为一个波长:

$$2nh_m + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

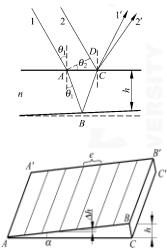
$$2nh_{m+1} + \frac{\lambda}{2} = (m+1)\lambda$$

则厚度差为:

$$\Delta h = h_{m+1} - h_m = \frac{\lambda}{2n}$$

楔形平板的楔角 α 很小时, 近似得条纹间距为:

$$e = \frac{\Delta h}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$



25

25

5.2 双光束干涉

$$\Delta h = \frac{\lambda}{2n}$$

两相邻明纹(或暗纹)对应的膜厚度差

$$e = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$

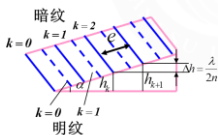
两相邻明纹(或暗纹)对应的条纹间距

讨论: A. $\alpha \downarrow e \uparrow$; $\alpha \uparrow e \downarrow$

α 太大条纹太密看不清。

B. $\lambda \uparrow e \uparrow$

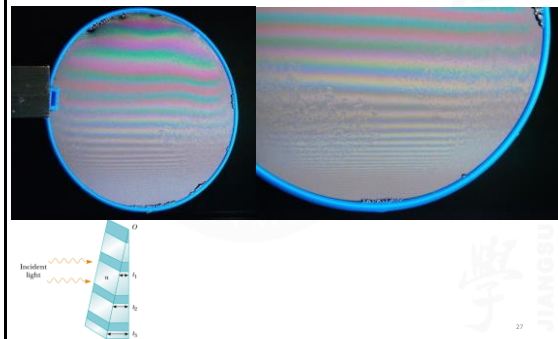
白光照出彩条。



26

26

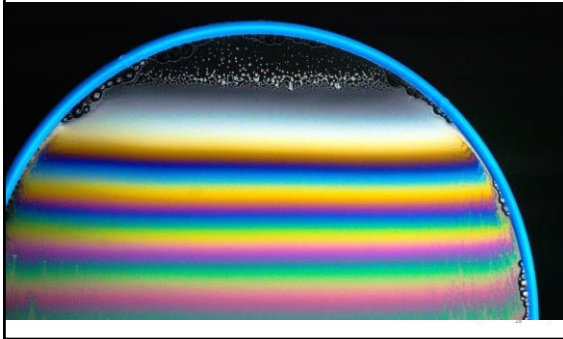
5.2 双光束干涉



27

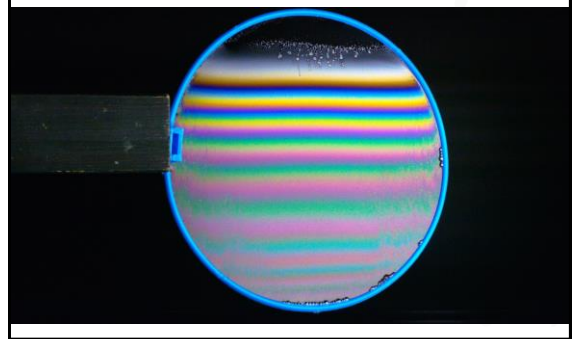
27

5.2 双光束干涉



28

5.2 双光束干涉

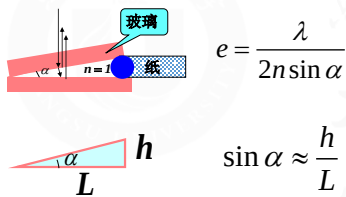


29

5.2 双光束干涉

等厚干涉的应用:

(1) 可测薄片厚度或细丝直径。



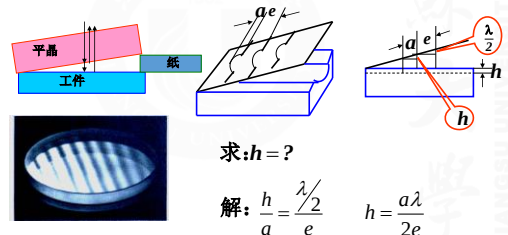
30

30

5.2 双光束干涉

等厚干涉的应用:

(2) 可检查工件表面光洁度。



31

31

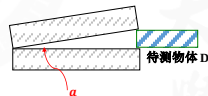
5.2 双光束干涉

【例题】

利用等厚干涉测量物体D的实验中, 两块玻璃板的尺寸为 $80\text{mm} \times 20\text{mm}$ 。在钠黄光 $\lambda = 0.5893 \mu\text{m}$ 照明下, 从楔尖开始数出50个条纹, 相应的距离是 22.5mm 。

(1) 试求待测物体D的厚度 h 。

(2) 若该用某一绿光照明, 从楔尖开始数出80个条纹, 其间距为 33.6 mm , 试求此绿光的波长。



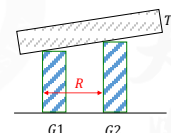
32

32

5.2 双光束干涉

【例题】

如图所示, $G1$ 是待检物体, $G2$ 是标定长度用的标准物, T 是放在两物体上的透明玻璃板。当使用波长 $\lambda = 0.550 \mu\text{m}$ 的单色光垂直照射, 玻璃板和物体之间的楔形空气层产生间距为 1.8 mm 的条纹, 若两物体之间的距离 $R = 80 \text{ mm}$, 问两物体的高度之差为多少?



33

33

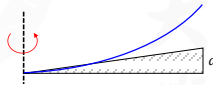
5.2 双光束干涉

【例题】

如图所示，尖楔形薄膜的右端厚度 $d = 0.04\text{mm}$ ，折射率 $n = 1.2$ ，波长为 $\lambda = 0.500\ \mu\text{m}$ 的光垂直入射时，求在这个楔面上方可观察到的条纹数目？

若采用折射率为 $n = 2$ 的材料制备相同的楔面，求在这个楔面上方可观察到的条纹数目？

旋转，图样变化
曲面，图样变化



34

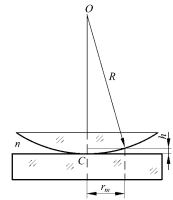
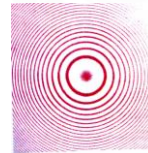
34

5.2 双光束干涉

牛顿环：

焦距很大的平凸透镜与一标准平板玻璃组成的牛顿环装置。

当光垂直入射时，由透镜曲面和标准平板表面反射的光将发生干涉形成等厚干涉花样。由这样的装置所产生的干涉花样是一组以C为中心的同心圆环，称做**牛顿环**。



35

35

5.2 双光束干涉

m 级亮纹的半径求解：

光程差公式有： $\Delta = 2nh_m + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$

另有几何关系

$$h_m = R - \sqrt{R^2 - r_m^2} \approx R - R \left(1 - \frac{r_m^2}{2R^2}\right) = \frac{r_m^2}{2R}$$

联立得：

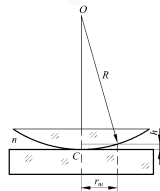
$$r_m = \sqrt{\frac{(m - \frac{1}{2})R\lambda}{n}}$$

在空气中有：

$$r_m = \sqrt{(m - \frac{1}{2})R\lambda}$$

m 级暗纹的半径：

$$r_m = \sqrt{\frac{mR\lambda}{n}}$$



36

36

5.2 双光束干涉

【思考】C点是亮纹还是暗纹？

圆纹间距求解：

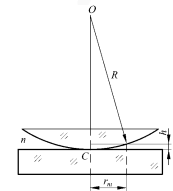
对于亮纹有： $r_m = \sqrt{\frac{(m - \frac{1}{2})R\lambda}{n}}$

$$\Delta r_m = r_{m+1} - r_m$$

$$= \sqrt{\frac{(m+1 - \frac{1}{2})R\lambda}{n}} - \sqrt{\frac{(m - \frac{1}{2})R\lambda}{n}}$$

$$\approx \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R\lambda}{n(m - \frac{1}{2})}}$$

图样中心圆环级次低，圆环宽
边上圆环级次高，圆环窄



37

37

5.2 双光束干涉

对于亮纹：

$$r_m = \sqrt{\frac{(m - \frac{1}{2})R\lambda}{n}}$$

由上式知： $\lambda \uparrow$ ，则 $r_m \uparrow$ —— **色散**

同一级次的圆环：由内向外，由紫变红。

38

38

5.2 双光束干涉

【例题】

牛顿环实验中，在一块平面玻璃板上，放置一曲率半径 R 很大的平凸镜，以观察牛顿环条纹。

(1) 证明条纹间隔 e 满足： $e = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R\lambda}{N}}$ ，式中 N 是由中心向外计算的条纹数；

(2) 若分别测得相距 k 个条纹的两个环的半径为 r_N 和 r_{N+k} ，证明：

$$R = \frac{r_{N+k}^2 - r_N^2}{k\lambda}$$

39

39

5.2 双光束干涉

【例题】

牛顿环实验中，用 $\lambda_1 = 580 \text{ nm}$ 的第5个亮环与用 λ_2 的第7个亮环重合，求波长 λ_2 为多少？

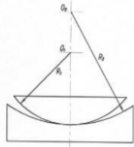
40

5.2 双光束干涉

【例题】

利用牛顿环的干涉实验可以测定凹透镜的曲率半径。如图所示，凸透镜和凹透镜之间形成空气隙，使用 λ 光垂直照射时，可以观察到干涉条纹，试证明第 m 个暗环的半径 r_m 和凸透镜面半径 R_1 、凹透镜面半径 R_2 ，以及光波长 λ 之间的关系为：

$$r_m^2 = m\lambda \cdot \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

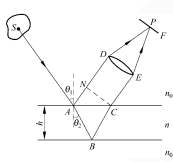


41

5.2 双光束干涉

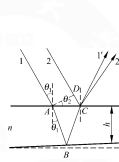
小结：

分振幅双光束干涉



等厚(平面平行)膜产生
等厚干涉圆条纹

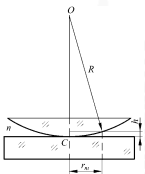
$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$



等倾角(非平行平面)膜产生
等厚干涉直条纹

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta = 2nh_m + \frac{\lambda}{2}$$



球面膜产生
等厚干涉圆条纹

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta = 2nh_m + \frac{\lambda}{2}$$

42

5.2 双光束干涉

等倾 vs 等厚

等倾：平行平板，来自扩散光源的发散光入射，干涉在无穷远。

等厚：楔形平板，平行光入射，干涉在平板上界面

二者程差公式相同，即

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

43

43